

Comportamiento Mecánico del Macizo Rocoso

Factores, modelos y análisis de estabilidad en ingeniería geotécnica.

INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y MINERA

NotebookLM

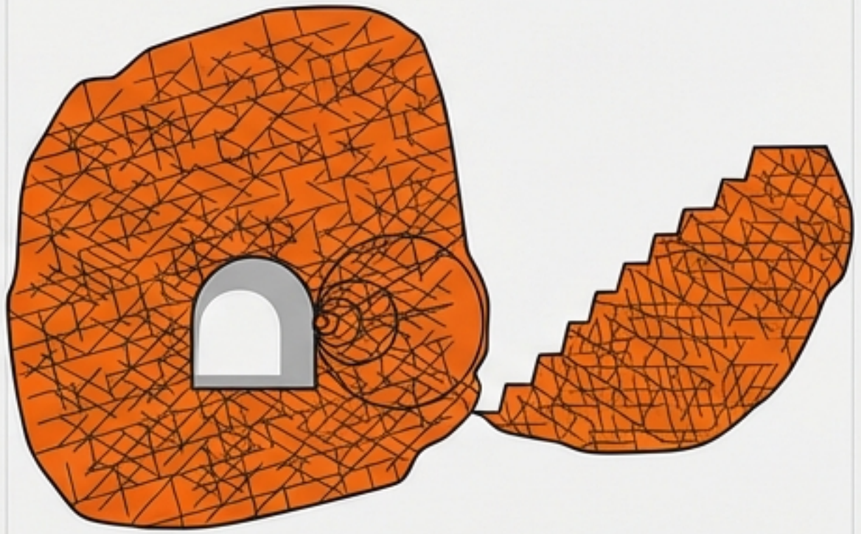
La Ecuación Fundamental



Roca Intacta



Discontinuidades



Bloques de Roca Intacta + Discontinuidades = Macizo Rocoso

El macizo rocoso es una estructura heterogénea y anisotrópica. Su comportamiento está gobernado por la interacción entre el material intacto y la red de fracturas que lo atraviesan.

NotebookLM

La Complejidad del Material Geológico



Materiales de Ingeniería

Acero / Concreto

- Homogéneos
- Isótropos
- Comportamiento Predecible



Materiales Geológicos

Macizo Rocoso

- Heterogéneos
- Anisótropos
- Historia Geológica Compleja

El análisis del macizo requiere combinar ensayos de laboratorio (roca intacta) con estudios de campo (discontinuidades).

NotebookLM

Factores que Controlan el Comportamiento



Material Intacto

- Mineralogía
- Textura
- Resistencia (UCS)



Discontinuidades

- Fracturas
- Fallas
- Espaciado



Condiciones Externas

- Agua Subterránea
- Esfuerzos
- Confinamiento

El comportamiento mecánico es el resultado de la interacción entre propiedades inherentes y condiciones ambientales.

NotebookLM

Factores Intrínsecos: Mineralogía



Cuarzo (SiO_2)

Alta resistencia y abrasividad.

`Dureza 7 Mohs.`
`Comportamiento frágil.`



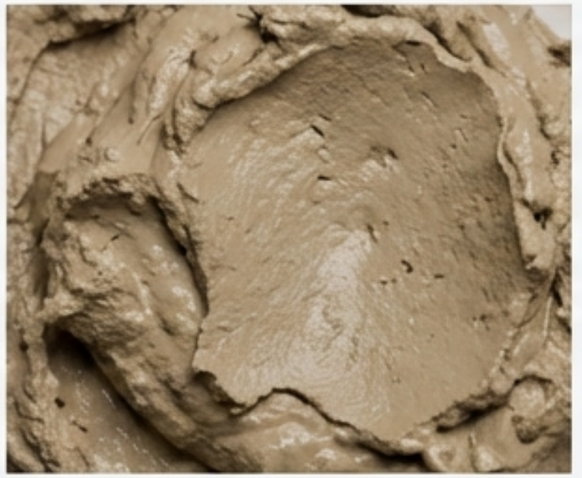
Feldespatos

Menos resistentes. Propensos a alteración química (arcillas).



Micas

Hábito laminar. Inducen planos de debilidad y anisotropía.

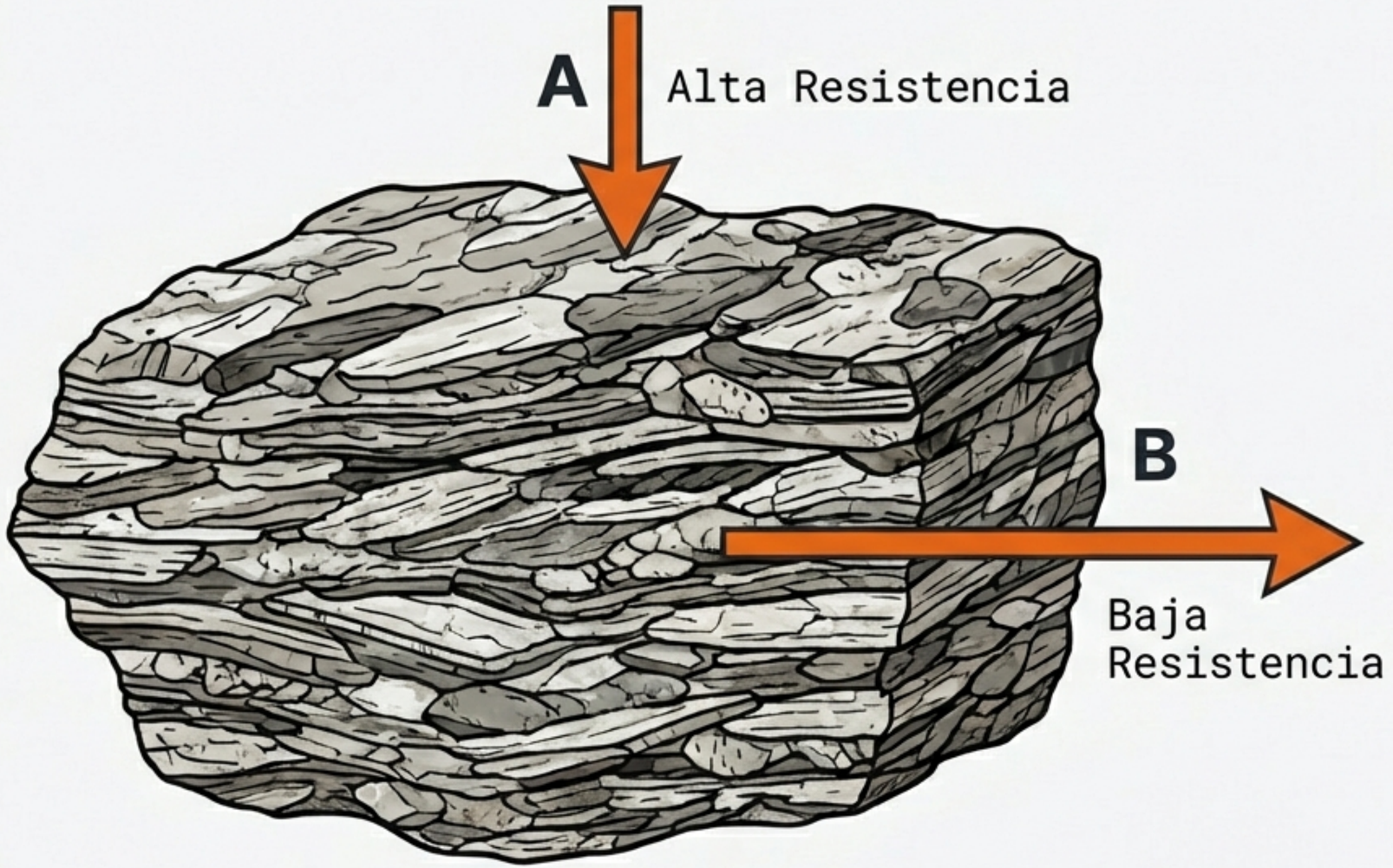


Arcillas

Baja cohesión y alta plasticidad. Riesgo de expansión ante humedad.

NotebookLM

Textura y Anisotropía



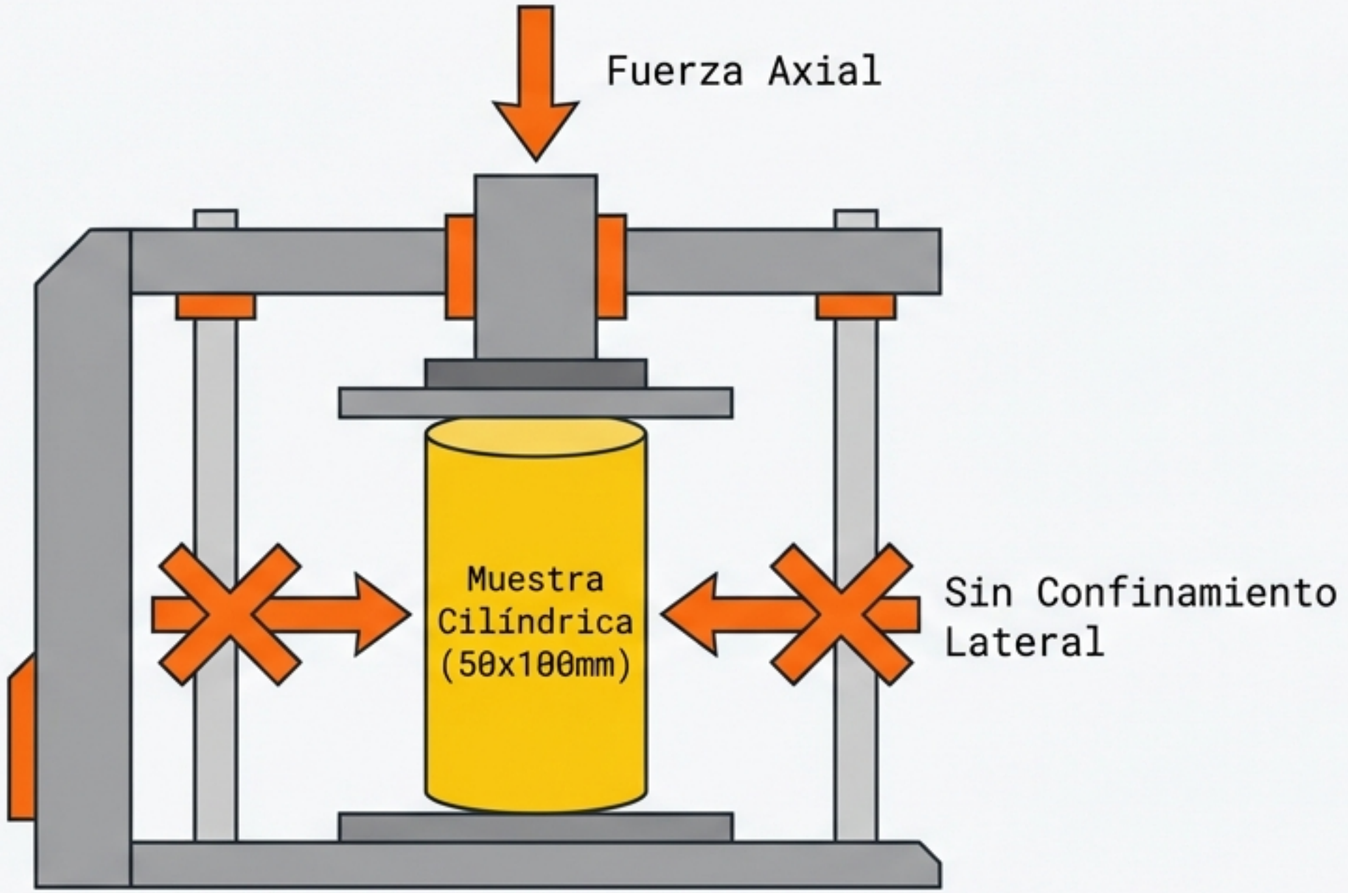
Anisotropía Textural:
Variación de propiedades mecánicas según la dirección de la carga.

Key Insight:
La disposición, tamaño y contacto entre granos determinan si la fractura atravesará los cristales o rodeará sus límites.

NotebookLM

Resistencia a la Compresión Uniaxial (UCS)

Slate Black

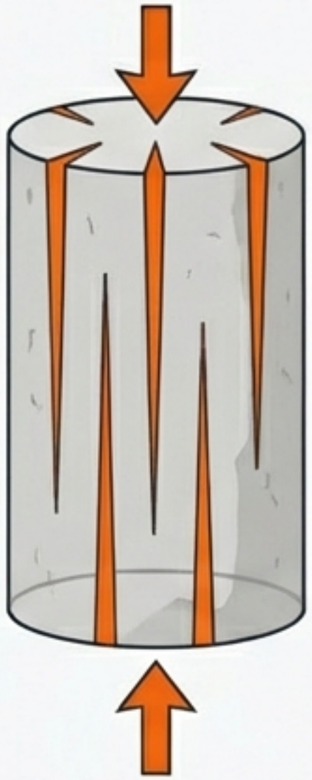


- **Definición:** La capacidad de la roca para soportar cargas axiales sin presión lateral.
- **Importancia:** Es el parámetro estándar y más representativo del material intacto para ingeniería de túneles y taludes.

NotebookLM

Mecanismos de Falla en UCS

Slate Black



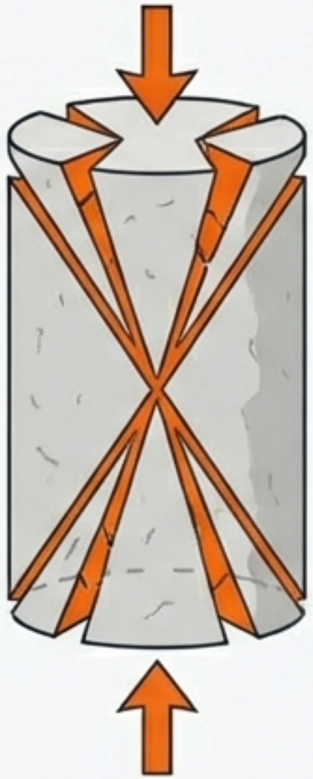
Fisuración Axial

Grietas paralelas a la carga



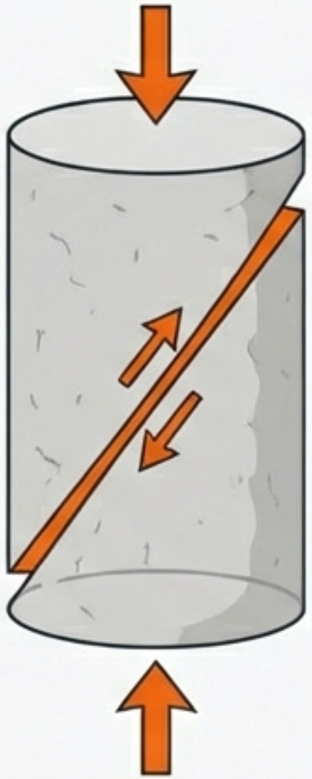
División en Bloques

Rocas Anisótropas



Cono Truncado

Materiales Frágiles



Cizalla

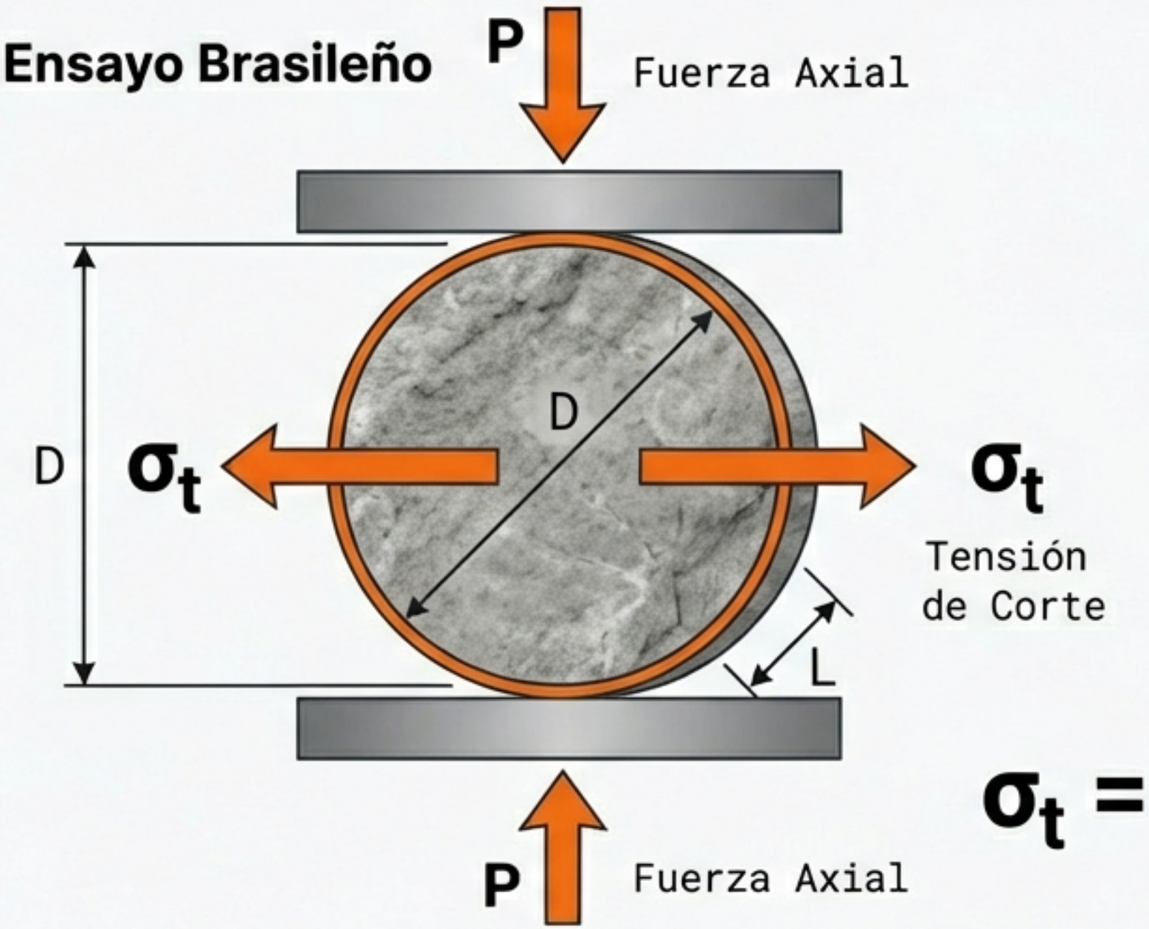
Falla por Corte

NotebookLM

Resistencia a la Tracción (σ_t)

El Talón de Aquiles de la Roca

Ensayo Brasileño



$$\sigma_t = \frac{2P}{\pi DL}$$

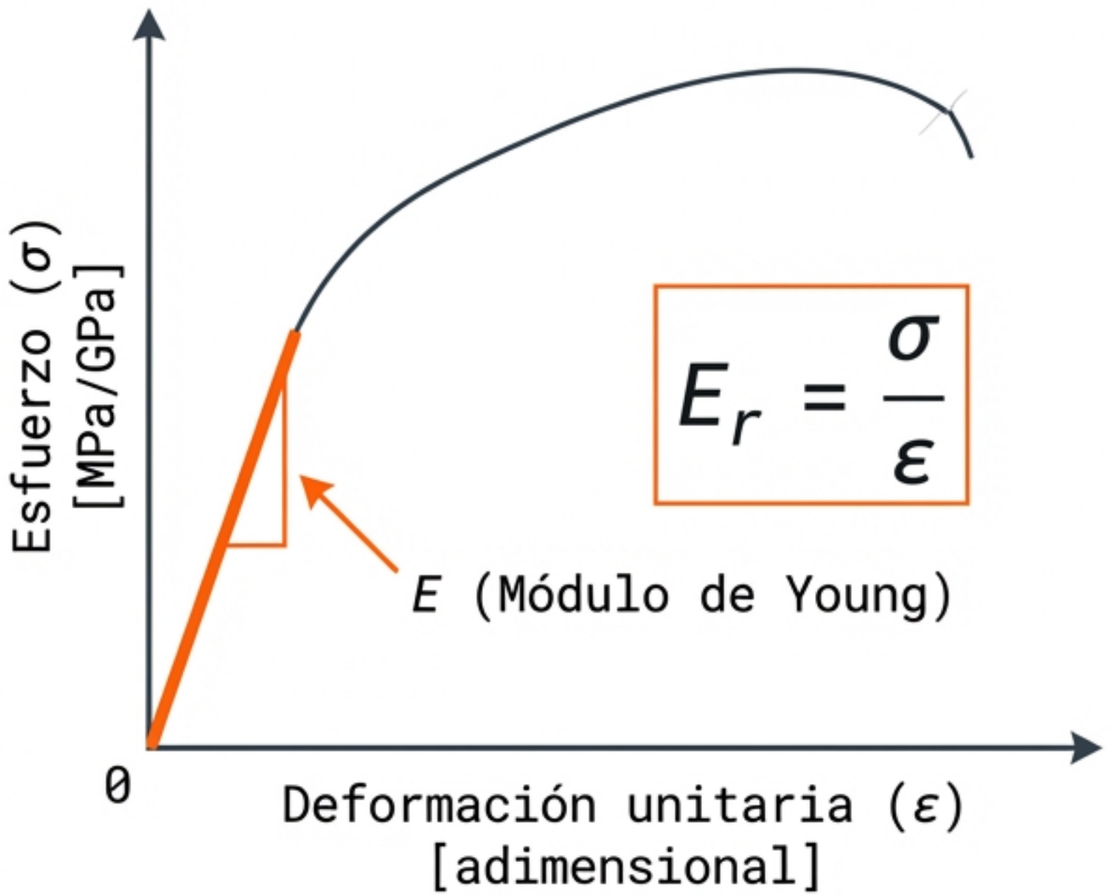
$$\sigma_t \approx \frac{1}{10} \text{ a } \frac{1}{30} \text{ UCS}$$

Crítico para evaluar el desprendimiento de bloques en techos de excavaciones (túneles) y fracturamiento hidráulico.

NotebookLM

Swiss Design

Rigidez y Elasticidad



Módulo de Young (*E*): Medida de la rigidez. Relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante en el rango elástico.

Ejemplos:

- Alto *E* = Granito (Deformación baja)
- Bajo *E* = Arcillas (Alta deformabilidad)

NotebookLM

La Brecha de Escala: E_i vs. E_r

Alto ↑



E_i (Roca Intacta)

$$E_r = E_i \times \left(\frac{GSI - 10}{40} \right)$$

El GSI (Geological Strength Index) reduce el módulo de la roca intacta para reflejar la realidad del macizo fracturado. Las discontinuidades facilitan la deformación.

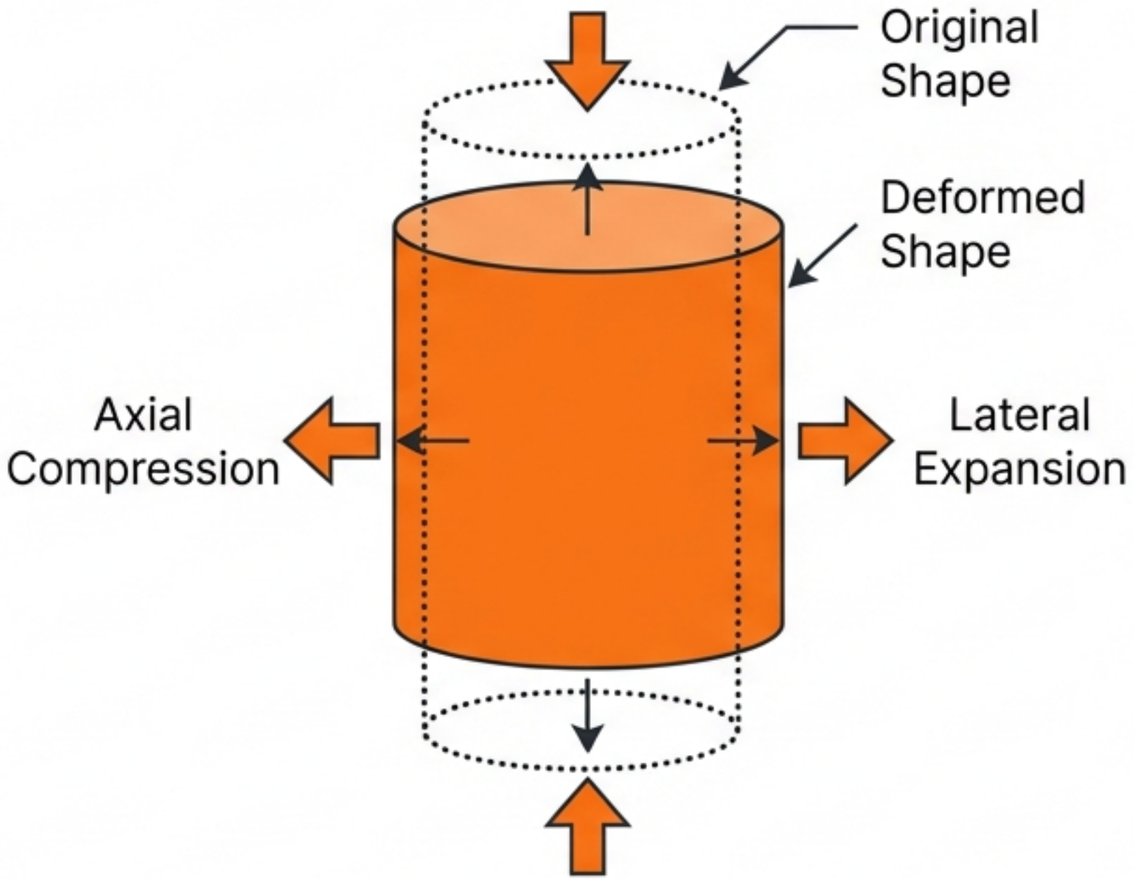
Bajo ↓



E_r (Macizo Rocoso)

NotebookLM

Coeficiente de Poisson (v)



$$\nu = \frac{\epsilon_{lateral}}{\epsilon_{axial}}$$

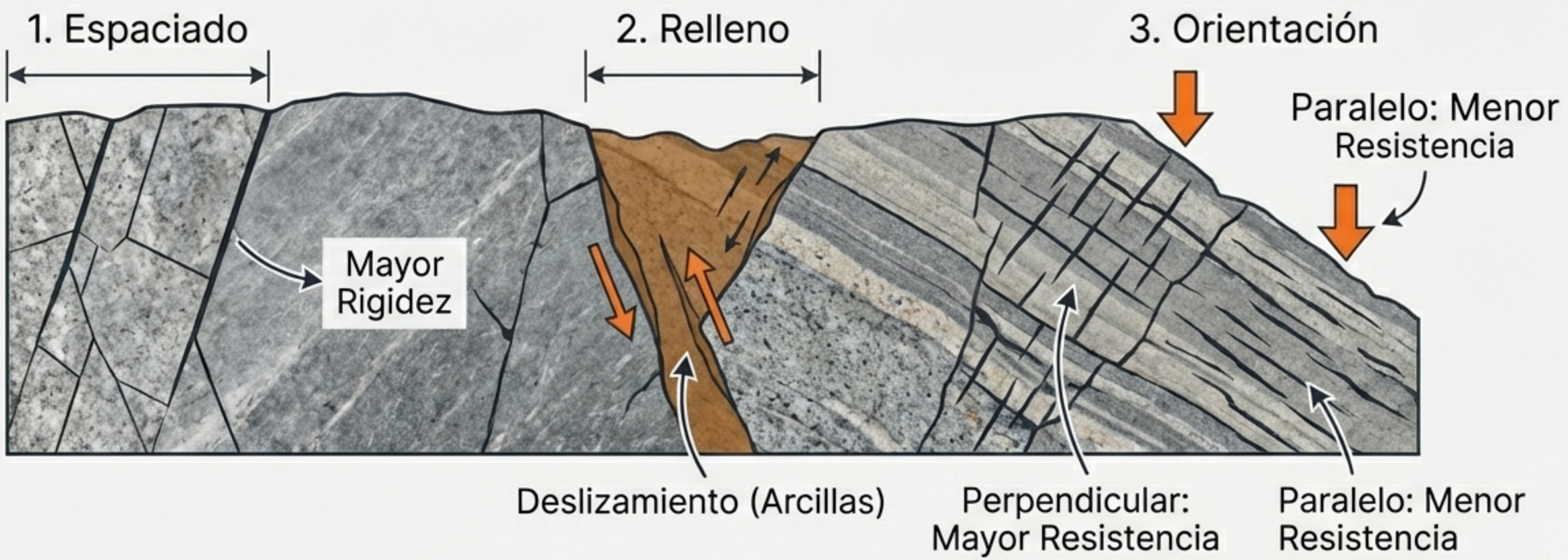
Tipo de Roca	Coeficiente (v)
Granito	0.15 - 0.25
Caliza	0.25 - 0.35
Rocas Arcillosas	0.30 - 0.45

Inter: Un *v* alto aumenta la presión sobre los sostenimientos en túneles.

NotebookLM

El Efecto de las Discontinuidades

Fracturas, diaclasas y planos de estratificación.

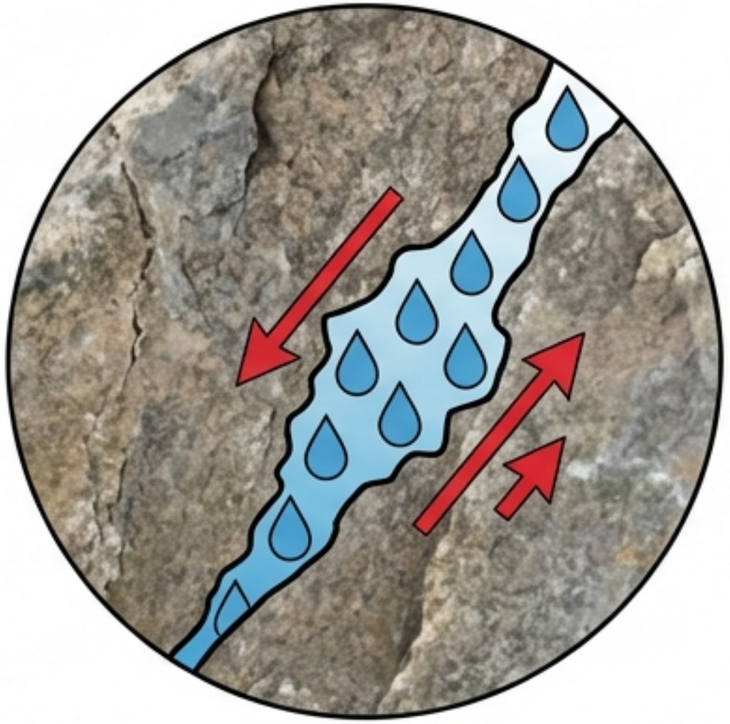


Las discontinuidades anulan la resistencia teórica de la roca intacta.

NotebookLM

Influencia del Agua y Meteorización

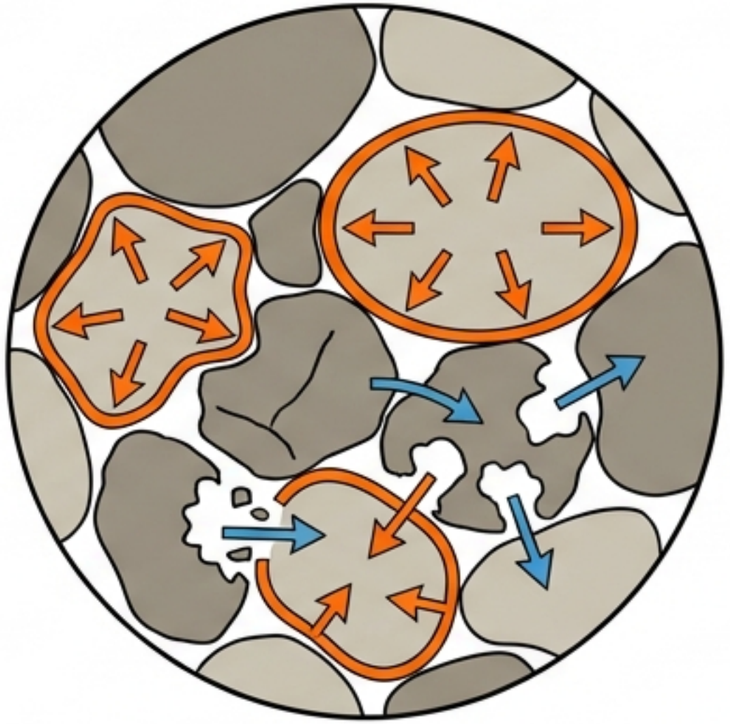
Mecanismo Físico (Lubricación)



Reducción de resistencia al corte

Mecanismo Químico (Alteración)

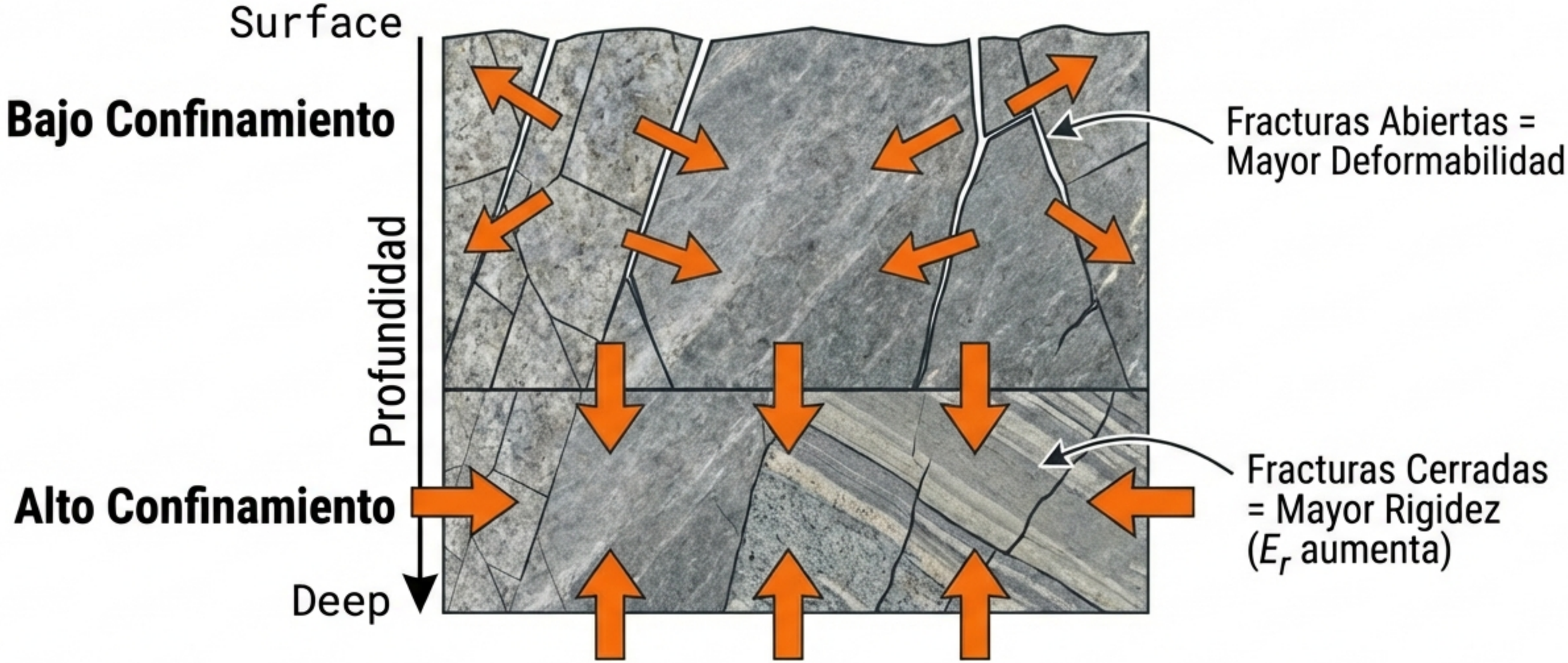
Hinchamiento y Disolución



Resulta en una reducción drástica del Módulo de Deformación (E_r).

NotebookLM

Confinamiento y Estado de Esfuerzos



La presión de profundidad ayuda a 'cerrar' el macizo, mejorando sus propiedades mecánicas.

NotebookLM

Aplicaciones en Ingeniería



Túneles.
Predicción de convergencias y diseño de sostenimiento.



Taludes.
Análisis de deslizamientos por discontinuidades.



Cimentaciones. Cálculo de asentamientos en roca fracturada.



Minería. Evaluación de subsidencia y fracturamiento.

NotebookLM

Visión Holística del Comportamiento

Sistema Emergente

Propiedades Intactas (Mineralogía/UCS)

+ Estructura Geológica (Discontinuidades/GSI)

+ Ambiente (Agua/Esfuerzos)

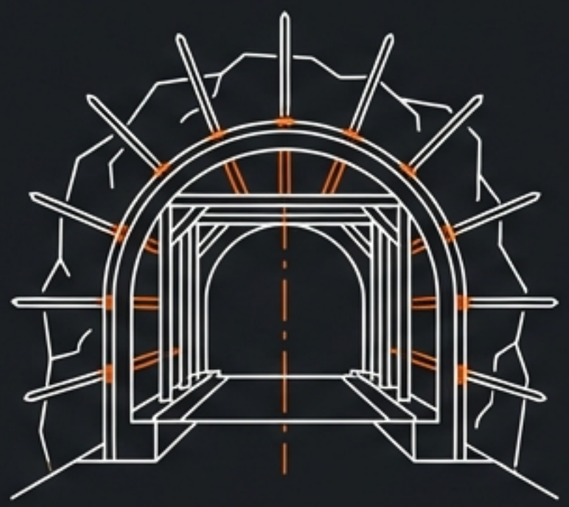
= Respuesta del Macizo Rocoso



El comportamiento mecánico no es un valor fijo, es un sistema dinámico.

NotebookLM

Conclusión: De la Teoría a la Seguridad



Solo mediante un análisis multiescala (laboratorio + campo + modelado) podemos garantizar obras seguras y eficientes.

La caracterización adecuada transforma la incertidumbre geológica en parámetros de diseño confiables.

NotebookLM